

PARTE 4 • RESILIENT INFRASTRUCTURE

RESILIÊNCIA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA EM ROV

Zero Trust Subsea, Redundância de Mux, Proteção de Sensores e Red Teaming Offshore

Zero Trust OT

Redundância Submarina

Sensor Spoofing

Red Teaming

ZERO TRUST APLICADO A SISTEMAS SUBMARINOS



"Nunca Confie, Sempre Verifique"

- ▶ Eliminação do conceito de "rede confiável" apenas por estar dentro da van do ROV.
- ▶ Autenticação rigorosa e mútua entre controladores de superfície e nós subsea.
- ▶ Inspeccionar e autorizar cada pacote de comando enviado ao veículo.



Microsegmentação

- ▶ Isolamento de tráfego entre subsistemas: Manipuladores hidráulicos, propulsores (thrusters) e instrumentação.
- ▶ Contenção de movimentos laterais em caso de infecção de um módulo específico.

SENSOR SPOOFING & INTEGRIDADE DE NAVEGAÇÃO

O Risco de Manipulação

Manipulação maliciosa das leituras do sonar, altímetro submarino ou giroscópio (DVL/USBL) durante operações de alta precisão próximo a árvores de natal molhadas (ANM).

[Impacto Operacional]

Colisão do ROV contra estruturas subsea críticas devido a leituras alteradas de proximidade.

Defesa por Cross-Validation

- ▶ **Validação Cruzada de Sensores:** Algoritmos de checagem que comparam sonar acústico, altímetro e câmera em tempo real.
- ▶ **Checagem de Plausibilidade:** Rejeição automática de variações bruscas e fisicamente impossíveis de telemetria.

SEGURANÇA EM MULTIPLEXADORES E CANAIS REDUNDANTES

Mux/Demux Subsea

O Multiplexador converte múltiplos sinais RS422/RS232/Ethernet para fibra óptica. Uma falha de software ou firmware paralisa toda a transmissão subsea.

Redundância & Failover Seguros

- ▶ **Dual-Canal Criptografado:** Duas linhas de fibra física com comutação de hardware independente.
- ▶ **Proteção de Firmware:** Assinatura digital (Secure Boot) para impedir regravação não autorizada no Mux.

PROTEÇÃO DE DADOS DE INSPEÇÃO SUBMARINA



Gravação de Vídeos

Garantir que registros em vídeo e fotos 4K de dutos e risers não sofram adulterações que escondam trincas e vazamentos.



Carimbo de Tempo (NTP)

Servidor de tempo GPS seguro e autenticado na embarcação para garantir timestamp preciso nos relatórios de auditoria.



Hashing de Arquivos

Geração de hash (SHA-256) imediatamente após o término do mergulho do ROV para atestar a integridade do arquivo gerado.

RED TEAMING & PENTEST EM AMBIENTES ROV

Testes em Bancada (Lab Test)

- ▶ Apenas realizar testes de invasão e fuzzing em réplicas de laboratório/bancada para evitar paradas operacionais no mar.
- ▶ Simulação de invasões físicas via porta de manutenção do container.

Exercícios de Purple Teaming

- ▶ Atuação conjunta entre pilotos de ROV, engenheiros de automação e especialistas de segurança.
- ▶ Teste de cenários reais de perda de controle e bypass de firewalls de borda.

OPERAÇÃO AUTÔNOMA EM MODO OFF-GRID (DESCONECTADO)



Perda de Link de Satélite

Comum em tempestades ou falhas de antenas VSAT. O sistema de controle local do ROV deve ser 100% autossuficiente sem depender do Cloud/Matriz.



Local Authority & Buffering

- ▶ Servidores de autenticação locais em execução dentro do container.
- ▶ Buffering local de logs e telemetria para envio posterior quando a conexão for reestabelecida.

SEGURANÇA EM OPERAÇÕES REMONTAS DE TERRA (SHORE-BASED)

Tendência: Pilotagem remota via USV

Operação de ROV pilotado a partir de um Centro de Controle em Terra (ROC) usando barcos não tripulados (USV) e conexões de baixa latência.

Desafios de Segurança Crítica

- ▶ **Criptografia E2E de Latência Ultrabaixa:** VPN de altíssimo desempenho sem comprometer o tempo de resposta do joystick.
- ▶ **Fail-Safe Autônomo:** Se o link Terra-Navio cair, o ROV entra em auto-hover e recolhimento automático de segurança.

ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE **RESISTENTE A ATAQUES**



Módulos TPM 2.0

Obrigatório em computadores de controle de ROV para armazenamento seguro de chaves de criptografia no hardware.



Switches Rígidos (Hardened)

Equipamentos de rede industriais resistentes a alta vibração, temperatura e com Secure Boot habilitado no chip.



Anti-Tamper Physical

Sensores de abertura de chassi nos racks de controle que disparam alertas e limpam chaves sensíveis se forçados.

O FUTURO DA SEGURANÇA SUBMARINA & AUTONOMIA



AUVs e IA Embarcada

A transição de ROVs (cabo) para AUVs (veículos autônomos sem cabo) trará a necessidade de tomadas de decisão de segurança cibernética orientadas por IA na própria máquina submarina.



Visão Final

A cibersegurança em ROVs não é um freio para a operação — é o **enabler tecnológico** que permite operar em profundidades extremas com total confiança e resiliência.

Inovação Subsea + Proteção Cibernética